

練習 21：建立 Z 資料表與 Open SQL 寫入

授課順序：接在練習 25 (DDIC 總覽) 之後、練習 8a (Package / TR) 之前——練習 25 學了 DDIC 觀念，這題接著動手建自己的 Z 表。Maintenance View 與 JOIN 串表需要先學 JOIN (ex11)，拆到練習 21a。講義見 lec21。

學習目標

- 會在 SE11 建 Domain、Data Element、透明表 (含 Technical Settings、啟用)
- 會產生 Table Maintenance Generator，用 SM30 維護資料，並在畫面上驗證值域、外鍵、F4
- 會用 INSERT / UPDATE / MODIFY / DELETE 寫資料庫，並檢查 sy-subrc
- 理解 COMMIT WORK / ROLLBACK WORK 與 LUW
- 會在 SE11 幫欄位設定外鍵 (Foreign Key / Check Table)，理解 Header / Detail 兩表關聯
- 會建立 Search Help 並掛到 Data Element，理解它跟外鍵的差別 (一個是「選」、一個是「擋」)
- 理解外鍵檢查只在畫面輸入層級生效，Open SQL 呼叫不受外鍵約束

事前準備

物件都建在套件 \$TMP。名稱請照下表 (多人共用系統時，照課程慣例把 TR21 換成 TR21_<縮寫>，並同步調整程式中的表名)。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

1. **Domain** ZTR21_SCORE：Data Type INT4；Value Range 頁籤設 Interval 0~999 (體驗值域檢核) → 啟用
2. **Data Element** ZTR21_SCORE：參考上面的 Domain；Field Label 填「學生成績」 (Short/Medium/Long 都填) → 啟用
3. **透明表** ZTR21_STUD：
 - Delivery Class A；Data Browser/Table View Maint. 選 Display/Maintenance Allowed
 - 欄位 (Key 欄勾選 Key + Initial Values)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client (第一欄，必備)
ID	✓	內建型別 CHAR 5	學號
NAME		內建型別 CHAR 40	姓名
SCORE		Data Element ZTR21_SCORE	成績 (自建三層件)
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者 (標準 DE)
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日 (標準 DE)

- Technical Settings：Data Class APPL0、Size Category 0
 - 啟用後用 SE16N 確認表存在 (0 筆)
- **維護畫面**：先在 SE80 建 Function Group ZFG_TR21；再回 SE11 → Utilities → Table Maintenance Generator：Authorization Group &NC&、Function Group ZFG_TR21、one step → 產生；到 SM30 手動新

增一筆 S9001 測試員 50，再回 SE16N 確認

- 觀察三層件的效果：SE16N 裡 SCORE 欄位標籤顯示「學生成績」；SM30 輸入 1000 會被 Domain 值域擋下

第二部分：Header/Detail 關聯——外鍵與 Search Help

ZTR21_STUD (Detail · 明細：一個學生屬於一個班級) 要跟一張新的班級主檔 (Header：一個班級有多個學生) 串起來。

- Domain ZTR21_KLASSE**：Data Type CHAR · Length 4 (不用設 Value Range · 這題重點是外鍵不是值域檢核) → 啟用
- Data Element ZTR21_KLASSE**：參考上面的 Domain；Field Label 填「班級代碼」(Short/Medium/Long/Heading 都填) → 啟用
- Domain ZTR21_KLNAME**：Data Type CHAR · Length 40 → 啟用
- Data Element ZTR21_KLNAME**：參考上面的 Domain；Field Label 填「班級名稱」→ 啟用
- 新透明表 ZTR21_CLASS (Header / 班級主檔)：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element MANDT	client
KLASSE	✓	Data Element ZTR21_KLASSE	班級代碼
KLNAME		Data Element ZTR21_KLNAME	班級名稱

- Delivery Class A；Technical Settings 同 ZTR21_STUD (Data Class APPL0 · Size Category 0) → 啟用
- 注意：KLNAME 一定要引用 Data Element (不能直接用內建型別 CHAR(40)) ——Search Help 的 Parameter 要對應到有 Data Element 的欄位才能正確解析語意，欄位只有內建型別會導致 Search Help 無法 Activate (實測踩過這個坑，見第 6 點)
- ZTR21_STUD 加一個欄位 KLASSE** (型別 Data Element ZTR21_KLASSE，放在 SCORE 之後、UPDUSER 之前)：
 - 在 Fields 頁籤該欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 ZTR21_CLASS，基數 (Cardinality) 填 1：CN (每個學生一個班級、每個班級任意多個學生，見講義 21 §3.1)；Foreign key field type 選 **Non-key fields/candidates** (KLASSE 不是學生表的主鍵，文件用途)，Foreign Key Fields 讓系統自動帶出 KLASSE = KLASSE
 - 打開 **Screen Check** 開關 (讓畫面輸入時真的會擋不存在的班級代碼)
 - 存檔啟用
- Search Help ZTR21_CLASSH** (SE11 → Search Help → Elementary Search Help)：
 - Selection Method：ZTR21_CLASS
 - Search Help Parameters：KLASSE (勾 Import Parameter + Export Parameter + SelOnScr，設為 SH field / LPos 1)、KLNAME (只勾 Export Parameter，LPos 2，純顯示用)
 - 存檔啟用，套件 \$TMP——若 Activate 失敗報錯跟欄位語意/Data Element 有關，回頭檢查 ZTR21_CLASS 的欄位是不是都掛了 Data Element (見第 5 點)
 - 回到 Data Element ZTR21_KLASSE → Change → **Further Characteristics** 頁籤 → Search Help 欄位填 ZTR21_CLASSH → 存檔啟用
 - ZTR21_CLASS 也用 Table Maintenance Generator 產生維護畫面 (Function Group 同樣填 ZFG_TR21)，到 SM30 新增一筆班級 S101 / 資訊一班

- 到 SM30 維護 ZTR21_STUD，班級欄按 F4，應該能選出班級清單（也可以寫一支只有 PARAMETERS p_klasse TYPE ztr21_klasse. 的小程式測 F4）
- 觀察差異：SM30 輸入一個 ZTR21_CLASS 沒有的班級代碼（如 ZZZZ）→ 外鍵會擋下來報錯；按 F4 選班級 → Search Help 讓你用選的不用背代碼。兩者可以疊加，但意義不同。

第三部分：程式寫入 ZR_TR21_<縮寫>

依序完成（每一步都檢查 sy-subrc 並輸出結果）：

1. 開場防呆：DELETE FROM ztr21_stud WHERE id LIKE 'S00%'.（清掉本程式的舊測試資料，讓程式可重跑；只刪 S00 開頭，SM30 手動建的 S9001 不受影響）
2. INSERT 單筆 S0001 王小明 85（帶 UPDUSER = sy-uname、UPDDATE = sy-datum）
3. 再 INSERT 一次同一筆——觀察 sy-subrc = 4（主鍵重複不會蓋掉）
4. 用 INSERT ... FROM TABLE 批次新增 S0002 李小美 92、S0003 陳大文 67（加 ACCEPTING DUPLICATE KEYS）
5. UPDATE ... SET score = 90 WHERE id = 'S0001'
6. MODIFY：對 S0004 張三豐 45（不存在 → 變新增）、再對 S0004 改成 75（存在 → 變修改），各印 sy-subrc
7. DELETE FROM ... WHERE id = 'S0003'
8. 最後 SELECT ... INTO TABLE 把全表撈出來 LOOP 輸出，跟 SE16N 對照
9. 準備 Header 測試資料：INSERT 一筆 ZTR21_CLASS（S101 / 資訊一班）
10. INSERT 一筆帶合法 KLASSE = 'S101' 的學生（S0005）——正常成功
11. 重點：INSERT 一筆帶不存在的 KLASSE（如 'ZZZZ'）的學生（S0006）——觀察 sy-subrc 是否仍是 0，並想清楚為什麼（外鍵是畫面層防呆，不是資料庫 constraint）
12. 結尾 COMMIT WORK.，並在任一步 sy-subrc 異常時示範 ROLLBACK WORK. 的寫法（可用註解說明）

預期輸出（範例）

```
清除舊測試資料：          2 筆
INSERT S0001：成功
再 INSERT S0001：sy-subrc =          4（主鍵重複）
批次 INSERT：完成
UPDATE S0001 成績 90：成功
MODIFY S0004（新增）：成功
MODIFY S0004（修改為 75）：成功
DELETE S0003：成功
=== 目前表內容 ===
S0001 王小明          90
S0002 李小美          92
S0004 張三豐          75
S9001 測試員          50
INSERT 班級 S101（資訊一班）：sy-subrc = 0
INSERT S0005（KLASSE=S101，合法班級）：sy-subrc = 0
INSERT S0006（KLASSE=ZZZZ，班級不存在）：sy-subrc = 0
→ 對比：sy-subrc = 0，程式端 INSERT 依然成功！
```

→ DDIC 外鍵是「畫面層防呆」(SM30/Dynpro 才會擋)，不是「資料庫層 constraint」，
Open SQL 呼叫不會被擋下來，資料正確性仍要靠程式自行檢查。

思考題

1. SCORE 欄位如果直接用內建 **INT4** 不建 Domain/Data Element，會少掉哪些東西？(欄位標籤、F1、值域檢核)
2. **MODIFY** 和「先 READ 再決定 INSERT 或 UPDATE」相比，什麼情況下不能用 MODIFY？(提示：要區分「新增」與「修改」走不同邏輯時)
3. 如果程式在第 5 步之後 dump，前面寫入的資料還在嗎？跟 COMMIT WORK 的位置有什麼關係？
4. 外鍵設定了 Screen Check，為什麼 **ZR_TR21_ZTABLE** 用 **INSERT** 寫入不存在的班級代碼還是成功？如果要讓程式也擋下這種資料，該怎麼做？(提示：程式要自己 **SELECT SINGLE** 檢查 **ZTR21_CLASS** 存不存在該筆)
5. 外鍵 (Foreign Key) 跟 Search Help 都跟 KLASSE 欄位有關，兩者分別解決什麼問題？只設 Search Help 不設外鍵、或只設外鍵不設 Search Help，各會發生什麼使用體驗上的問題？

答案

見 **zr_tr21_ztable.prog.abap** (SAP 端程式 **ZR_TR21_ZTABLE**)；資料表定義以本題目第一、二部分為準，快照見 **ztr21_stud.tabl.abap**、**ztr21_class.tabl.abap**。Domain / Data Element / Search Help 無程式碼快照 (DDIC metadata 物件，非 source-based)。